Sistemas Informáticos II

Introducción a las Prácticas

Normas de las prácticas (I)

- Las prácticas se realizarán en equipos de dos personas, que dispondrán de un turno reservado de dos horas a la semana.
- Cada equipo deberá apuntarse a un turno y grupo de prácticas.
- Si se detecta una práctica copiada se aplicará la normativa de evaluación vigente en la EPS.
- Si se detecta que uno de los integrantes del grupo no ha participado activamente en el desarrollo de alguna de las prácticas se le penalizará en dicha práctica.
- **La presentación de todas las prácticas y su aprobación es obligatoria para poder aprobar la asignatura**.

Normas de las prácticas (II)

- Toda práctica entregada que dé errores al compilar o no se despliegue correctamente se considerará como no entregada.

- Todas las prácticas tienen que cumplir **las normas de entrega generales**. A su vez, en cada práctica se indicarán en el enunciado las normas específicas si fueran necesarias.

- La **calificación de las prácticas** se realizará según la fórmula (ver guía docente):

  - **Evaluación continua:** ***80%*** *x Nota Media de Prácticas (P1,P2,P3,P4) +* ***20%*** *x Examen Prácticas.*

  - **Evaluación no continua:** ***50%*** *x Nota Media de Prácticas (P1,P2,P3,P4) +* ***50%*** *x Examen Prácticas.*

- *Hay que aprobar ambos* ***por separado y cada práctica****.*

Normas de las prácticas (III)

- ***Si se falta a más del 15% de las sesiones de laboratorio sin justificación se sale automáticamente del sistema de evaluación continua.***

- La ***Nota de Prácticas*** se calculará con la **media aritmética** de las de cada práctica. La nota de cada una se calculará en función de su **calidad** y de la **memoria** entregada. La **nota mínima** en cada práctica para el cálculo de la media es de **5**.

- Las **entregas** de las prácticas **fuera del plazo** establecido tendrán una penalización en la calificación que dependerá del número de días de retraso en la entrega: **por cada día de retraso, 1 punto**, hasta un máximo de 5 días.

- Se realizará un **examen en el laboratorio** al final del cuatrimestre.

Examen

- Se realiza **individualmente** en el horario de prácticas en la semana del 4 al 8 de Mayo.
- Dos horas de duración.
- Consta de posibles modificaciones requeridas sobre el código de las prácticas anteriores y/o nuevos resultados experimentales ajustando a determinados parámetros, así como posibles cuestiones generales sobre las prácticas.
- Evalúan el conocimiento que el alumno tiene sobre el trabajo realizado
- Contenido que se puede pedir:
  - **Programar o probar** algún tipo de funcionalidad nueva.
  - No requiere saberse de memoria el código, pero sí saber encontrar **rápidamente** dónde realizar los cambios
  - Pruebas de rendimiento ajustadas a condiciones, razonamiento sobre el resultado obtenido, …
  - Preparación de un sistema desde cero para realizar la tarea solicitada.
  - Saber moverse por la configuración de las aplicaciones.
  - Responder a preguntas conceptuales sobre las prácticas realizadas.

Calendario de clases y entregas

- Disponibles en moodle el calendario de clases y las fechas de entrega de las prácticas.

Convocatoria extraordinaria

1. Convocatoria extraordinaria: Entrega **prácticas suspensas** (por parejas) y realización del examen de prácticas (si suspenso) en **fecha según la web de la EPS**.
2. La entrega del código e informes de la prácticas se realizará en la fecha del examen de prácticas extraordinario antes de la realización del mismo.
3. Se realizará un **único examen de laboratorio** (si suspenso en ordinaria) en esta convocatoria. La nota final de esta convocatoria se calculará como:
   50% *x Nota Media de Prácticas (P1,P2,P3,P4)* + ***50%*** *x Examen*
4. Es preciso aprobar (5.0 o superior) las dos partes por separado (prácticas y examen) para superar la convocatoria. Además hay que aprobar cada práctica.

Entorno software

- Las prácticas se hacen en **Linux**, se elimina Windows como posible plataforma de desarrollo.

- El desarrollo se realiza desde el PC, usando únicamente la máquina virtual para despliegue remoto y pruebas de rendimiento finales.

- La conexión entre el PC y la MV siempre se hace a través de las interfaz NAT (IP PC host) y el mapeo de puertos del servicio correspondiente.

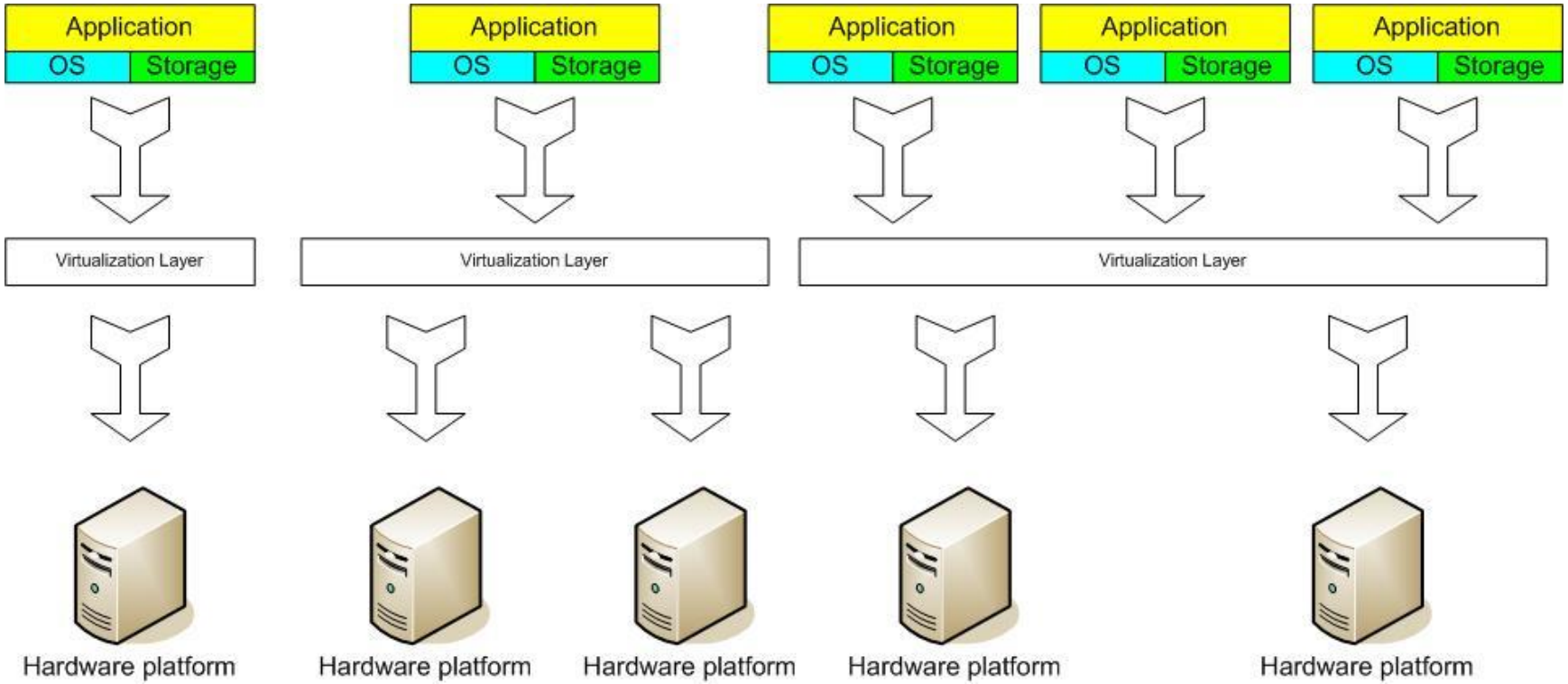
Entorno de desarrollo

- PC “host” con Ubuntu Linux.
- Django como framework de desarrollo.
- Gunicorn como servidor web.
- Cliente de BD Dbeaver, Tora, Pgadmin o psql.
- Jmeter (para pruebas rendimiento).
- Software de monitorización propio.
- Virtualbox.

Entorno de “producción”

- **SO “invitado” con Ubuntu Server ejecutando bajo Virtualbox en PC “host”.**
- **Servidor web Gunicorn.**
- **Servidor BD PostgreSQL**

Virtualización

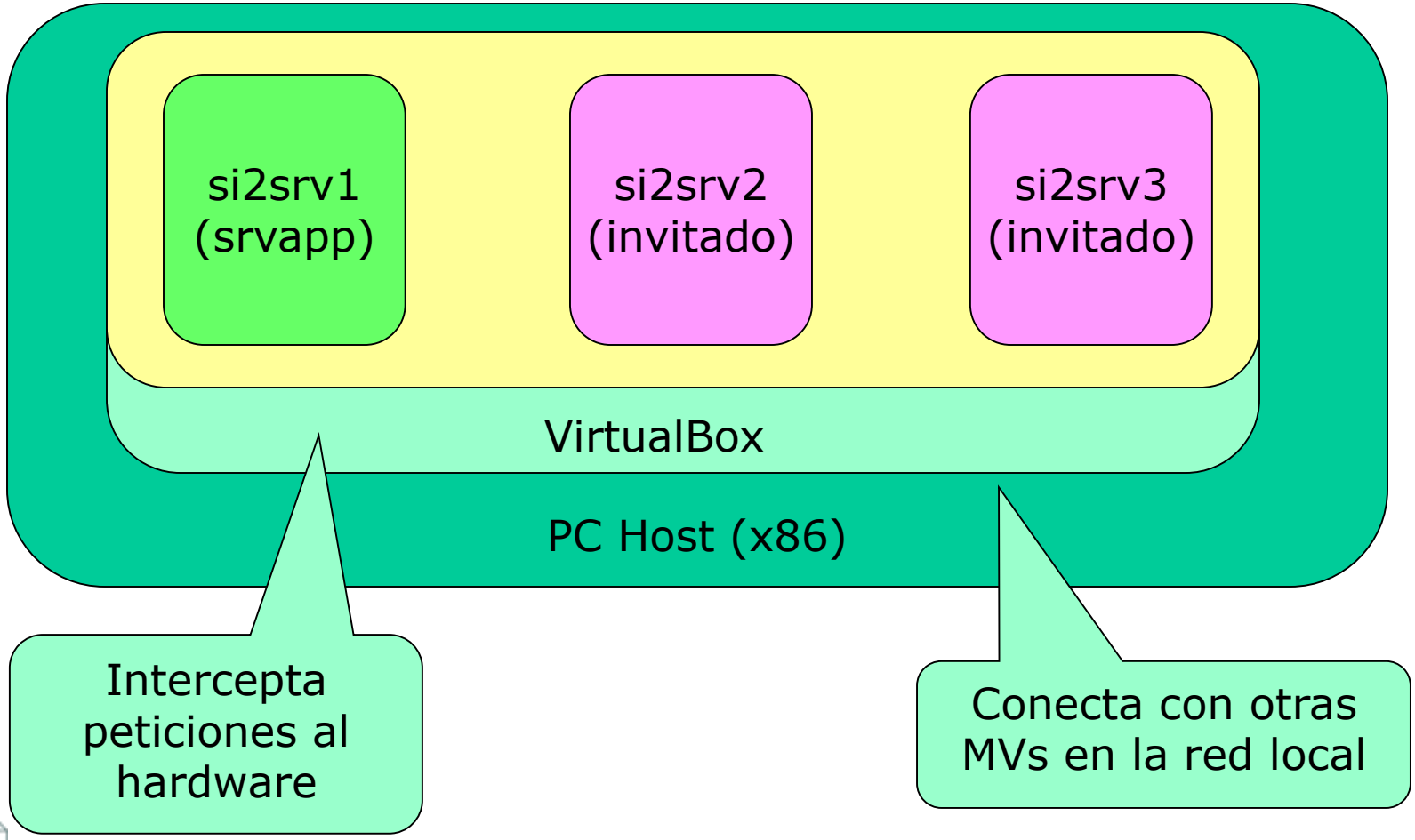


Virtualbox es una capa de abstracción entre el OS "invitado" y el OS "host" (que controla el hardware)

Lo emplearemos para emular varias máquinas remotas físicas.

Detalle entorno virtual

En un mismo PC pueden convivir varios entornos virtuales
(aunque hay que dosificar su uso)
Se puede asignar un porcentaje de recursos hardware



Esta semana: P0

- **Práctica 0**:
  - Leerse el enunciado de la práctica 0
  - Descargar Máquina Virtual.
    - Conectar la MV mediante ssh.
    - Se puede "transportar" la máquina virtual (ejecutar ***sudo shutdown now*** antes)
  - Probar a conectar con el navegador y con el cliente de BD (DBeaver o psql).
- En casa:
    - Instalar Virtualbox y paquetes python, etc.
    - Terminar de probar lo que no ha dado tiempo.

Prácticas 1,2,3 y 4

- **Primera fase**: realizar el desarrollo en el "entorno de desarrollo"
  - Compilación en local y despliegue en remoto, mediante git.
- **Segunda fase**: mediciones en el "entorno de producción"
  - El entorno de producción lo simulamos con la MV.
  - Desplegamos y obtenemos los resultados experimentales que se requieran.
  - Ajustamos parámetros del hardware si se requiere.

Puntos de atención

- Cuando se requieran modificaciones sobre el código, éstas deberán limitarse a lo requerido.
  - Respetar el flujo de información definido en la P1 y la P2 facilitará la realización de prácticas posteriores.
- Todo archivo entregado deberá incluir el código fuente.
- Todos los resultados de rendimiento publicados deben ser realizados en más de un PC, con entorno Linux, **bajo la máquina virtual,** para tener resultados consistentes.